ΤΟΜΟΣ 03 / 6

Τόμος 03 · Αξονική Τομογραφία (ΑΤ)

Μονάδες Hounsfield, παράθυρα, φάσεις σκιαγραφικού και πώς να εξετάζετε μια αξονική χωρίς να χάνεστε, ακόμη και στην εφημερία.

Περιεχόμενα

1 · Ανάγνωση της αξονικής με τη μέθοδο των 4 βημάτων

2 · Μονάδες Hounsfield: σκέψη με μέτρηση

3 · Παράθυρα: ποιο παράθυρο για ποια ερώτηση

4 · Φάσεις σκιαγραφικού και τι φαίνεται σε κάθε φάση

5 · Αξονική εγκεφάλου: συστηματική προσέγγιση στην εφημερία

6 · Αξονική εγκεφάλου: διάκριση των αιμορραγιών

7 · Αξονική θώρακα

8 · Αξονική πνευμονική αγγειογραφία

9 · Αξονική κοιλίας: όργανο προς όργανο

10 · Αξονική κοιλίας: επείγουσες καταστάσεις της εφημερίας

11 · Αξονική τραύματος

12 · Τεχνήματα και τυπικά λάθη

13 · Λίστες ελέγχου εφημερίας και σκελετός γνωμάτευσης

Επόμενο βήμα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1

Ανάγνωση της αξονικής με τη μέθοδο των 4 βημάτων

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα γνωρίζετε από πού να ξεκινάτε και πού να τελειώνετε σε μια αξονική εκατοντάδων τομών.

> *Στην αξονική το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη πληροφορίας αλλά η υπερπληθώρα της. Ο μόνος τρόπος να μη χαθείτε ανάμεσα σε εκατοντάδες τομές, πολλά παράθυρα και φάσεις είναι η σταθερή σειρά.*

ΒΗΜΑ	ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΟΝΙΚΗ
ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ	**Ταυτοποιήστε:** ασθενής, εξέταση, ημερομηνία, κλινικό ερώτημα, πρωτόκολλο (χωρίς / με σκιαγραφικό, ποιες φάσεις). **Ποιότητα:** κίνηση, τέχνημα, χρονισμός σκιαγραφικού, πεδίο λήψης. **Προσανατολισμός:** η αριστερή πλευρά της οθόνης είναι η δεξιά του ασθενούς· εγκάρσιες, στεφανιαίες, οβελιαίες ανασυνθέσεις· παράθυρο
ΣΑΡΩΣΤΕ	Σειρά ειδική για κάθε περιοχή (εγκέφαλος, θώρακας, κοιλία, τραύμα)· παρακολούθηση κάθε δομής από πάνω προς τα κάτω σε όλες τις τομές· ξεχωριστός γύρος σε κάθε παράθυρο· να μη σταματάτε στο πρώτο εύρημα
ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ	Υπέρπυκνο / υπόπυκνο / ισόπυκνο, μέτρηση HU, εντόπιση, μέγεθος, όρια, πρότυπο πρόσληψης· σύγκριση με προηγούμενες εξετάσεις και μεταξύ φάσεων
ΣΥΝΟΨΙΣΤΕ	Απάντηση στο κλινικό ερώτημα, διαφορική διάγνωση, σύσταση· άμεση ενημέρωση για επείγοντα ευρήματα όπως αιμορραγία, εγκολεασμός, εμβολή, διάτρηση, ρήξη

Δύο κανόνες της ανάγνωσης τομών

1. **Όργανο προς όργανο, τομή προς τομή** — Επιλέξτε ένα όργανο και παρακολουθήστε το από την πρώτη τομή στην οποία εμφανίζεται έως την τελευταία. Μετά περάστε στο επόμενο όργανο. Το «γρήγορο κύλισμα των τομών κοιτάζοντας τα πάντα ταυτόχρονα» είναι η συχνότερη αιτία ευρημάτων που διαφεύγουν.

2. **Ένας γύρος ανά παράθυρο** — Σαρώστε την ίδια περιοχή σε κάθε παράθυρο με ξεχωριστό γύρο. Για παράδειγμα, αξονική θώρακα: πρώτα οι πνεύμονες σε πνευμονικό παράθυρο, μετά το μεσοθωράκιο και τα μαλακά μόρια σε παράθυρο μεσοθωρακίου, μετά τα οστά σε οστικό παράθυρο.

Χρησιμοποιήστε τις ανασυνθέσεις

- **Εγκάρσιο:** Βασικό επίπεδο· το μεγαλύτερο μέρος της ανάγνωσης γίνεται εδώ.
- **Στεφανιαίο:** Περιοχή διαφράγματος, εντερικές έλικες, νεφροί και ουρητήρες, βάση κρανίου και παραρρίνιοι κόλποι.
- **Οβελιαίο:** Ευθυγράμμιση της σπονδυλικής στήλης και ύψος σπονδύλων, πορεία της αορτής, δομές της μέσης γραμμής.
- **Λεπτές τομές και MIP (προβολή μέγιστης έντασης):** Χρήσιμο για μικρούς όζους και αγγεία· μάθετε πώς ενεργοποιείται στον σταθμό εργασίας σας.

> **Χρυσός κανόνας**
>
> Πρώτα το τοπογράφημα (scout / εικόνα προγραμματισμού). Πολλοί ειδικευόμενοι δεν κοιτάζουν καθόλου το τοπογράφημα· όμως τα όρια του πεδίου λήψης, οι συσκευές, μια μεγάλη μάζα ή ένα εύρημα εκτός του πεδίου λήψης μπορεί να φανούν πρώτα εκεί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2

Μονάδες Hounsfield: σκέψη με μέτρηση

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να μετράτε μια ύποπτη περιοχή και να εκτιμάτε το περιεχόμενό της.

> *Οι HU είναι ο αριθμός που σας δίνει η αξονική. Όταν το μάτι σας βρίσκει μια περιοχή «λίγο φωτεινή», ο αριθμός μπορεί να σας πει αν πρόκειται για αίμα, αποτιτάνωση ή σκιαγραφικό.*

ΙΣΤΟΣ / ΟΥΣΙΑ	ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ HU	ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΗΜΑΣΙΑ ΣΤΗΝ ΑΞΟΝΙΚΗ
Αέρας	≈ −1000	Πνευμοθώρακας, ελεύθερος αέρας, πνευμοκέφαλος, υποδόριο εμφύσημα
Λίπος	≈ −100	Περιεκτικότητα της βλάβης σε λίπος· η «θόλωση» (stranding) των λιπωδών επιπέδων δείχνει φλεγμονή
Νερό / απλό υγρό	≈ 0 (περίπου 0–20)	ΕΝΥ, απλή κύστη, ούρα, χολή, απλός ασκίτης
Μαλακά μόρια	≈ +20 έως +60	Μύες, συμπαγή όργανα, εγκεφαλικό παρέγχυμα (χωρίς σκιαγραφικό)
Οξύ αίμα	≈ +50 έως +80	Στην αξονική χωρίς σκιαγραφικό πυκνότερο από το περιβάλλον· το πηγμένο αίμα μπορεί να μετρηθεί ακόμη υψηλότερα
Οστό / αποτιτάνωση	> +400	Αποτιτανώσεις, λίθοι, φλοιώδες οστό
Σκιαγραφημένο αγγείο	Αυξάνεται σημαντικά ανάλογα με τη φάση και την τεχνική	Στην αρτηριακή φάση οι αρτηρίες, στην πυλαία φλεβική φάση η πυλαία και οι συστηματικές φλέβες

Οι τιμές είναι ευρέως αποδεκτές κατά προσέγγιση τιμές αναφοράς· μεταβάλλονται ανάλογα με το μηχάνημα, την τάση της λυχνίας, το πάχος τομής και τον ασθενή.

Οι πέντε συχνότερες ερωτήσεις για HU στην εφημερία

1. **«Είναι απλό υγρό;»** — Το απλό υγρό είναι συνήθως μεταξύ 0–20 HU. Σε υψηλότερη τιμή σκεφτείτε αιμορραγία, πρωτεΐνη ή λοίμωξη.

2. **«Είναι αίμα ή αποτιτάνωση;»** — Το οξύ αίμα είναι περίπου +50–80· η αποτιτάνωση είναι πολύ υψηλότερη. Στο οστικό παράθυρο η αποτιτάνωση παραμένει λαμπερά λευκή, ενώ το αίμα σβήνει.

3. **«Προσλαμβάνει η βλάβη σκιαγραφικό;»** — Μετρήστε την ίδια περιοχή με ROI ίδιου μεγέθους στη φάση χωρίς και με σκιαγραφικό. Σημαντική αύξηση δείχνει ότι η βλάβη αιματώνεται.

4. **«Είναι λίπος;»** — Αρνητικές τιμές (περίπου −50 και κάτω) υποδηλώνουν λίπος. Σε μικρή περιοχή προσέξτε το φαινόμενο μερικού όγκου.

5. **«Είναι αέρας;»** — Τιμή κοντά στο −1000 εκτός του εντέρου → ελεύθερος ή έκτοπος αέρας. Το πνευμονικό παράθυρο διευκολύνει τη διάκριση του αέρα από το λίπος.

Παράδειγμα · επινεφριδιακός όζος

Επινεφριδιακός όζος με τιμή περίπου 10 HU ή χαμηλότερη στην αξονική χωρίς σκιαγραφικό ερμηνεύεται υπέρ αδενώματος πλούσιου σε λιπίδια. Είναι ένα από τα κλασικά παραδείγματα όπου η μέτρηση HU από μόνη της βοηθά στη διάγνωση. Σε εξέταση με σκιαγραφικό αυτό το όριο δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Συχνό λάθος

Αναφορά ως «υπέρπυκνης» μιας περιοχής που εκτιμήσατε με το μάτι, χωρίς μέτρηση. Η ρύθμιση παραθύρου, η γειτνίαση και η σκλήρυνση της δέσμης ξεγελούν το μάτι. Όταν έχετε αμφιβολία, μετρήστε· αν χρειάζεται, γράψτε την τιμή στη γνωμάτευση.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3

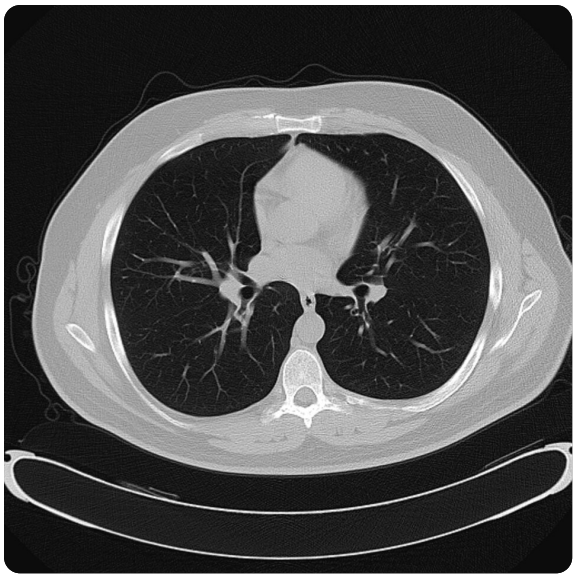
Παράθυρα: ποιο παράθυρο για ποια ερώτηση

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα γνωρίζετε το υποχρεωτικό σετ παραθύρων για κάθε αξονική και θα ανοίγετε επιπλέον παράθυρα όταν χρειάζεται.

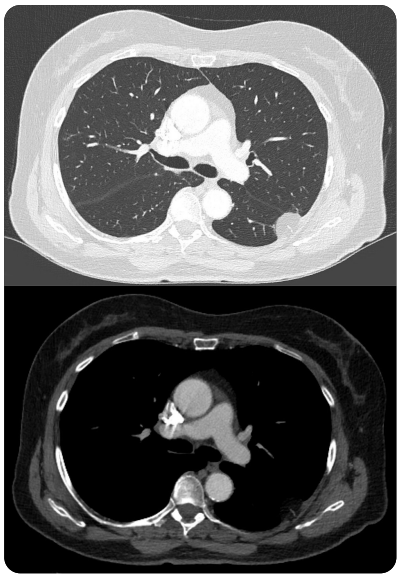
> *Το παράθυρο ρυθμίζεται ανάλογα με το ερώτημα: «Υπάρχει αίμα;», «υπάρχει κάταγμα;», «υπάρχει όζος;», «υπάρχει ελεύθερος αέρας;». Κάθε ερώτημα απαιτεί το δικό του παράθυρο.*

ΠΑΡΑΘΥΡΟ	ΕΥΡΟΣ / ΕΠΙΠΕΔΟ (W / L, ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ)	ΓΙΑ ΤΙ;
Εγκέφαλος	≈ 80 / 40	Εγκεφαλικό παρέγχυμα, διαφοροποίηση φαιάς-λευκής ουσίας, αιμορραγία, μάζα
Εγκεφαλικό επεισόδιο	≈ 40 / 40	Ήπιες διαφορές πυκνότητας σε πρώιμες ισχαιμικές αλλοιώσεις· πολύ στενό παράθυρο
Υποσκληρίδιο	≈ 200 / 80	Διάκριση λεπτής εξωαξονικής αιμορραγίας δίπλα στο οστό από το ίδιο το οστό
Πνεύμονας	≈ 1500 / −600	Πνευμονικό παρέγχυμα, όζος, θολή ύαλος, εμφύσημα, πνευμοθώρακας· ελεύθερος αέρας στην κοιλία
Μεσοθωράκιο / μαλακά μόρια	≈ 400 / 40	Μεσοθωράκιο, αγγεία, λεμφαδένες, καρδιά, υπεζωκότας· όργανα της κοιλίας
Οστό	≈ 2000 / 500	Κάταγμα, λυτική / σκληρυντική βλάβη, βάση κρανίου, σπονδυλική στήλη

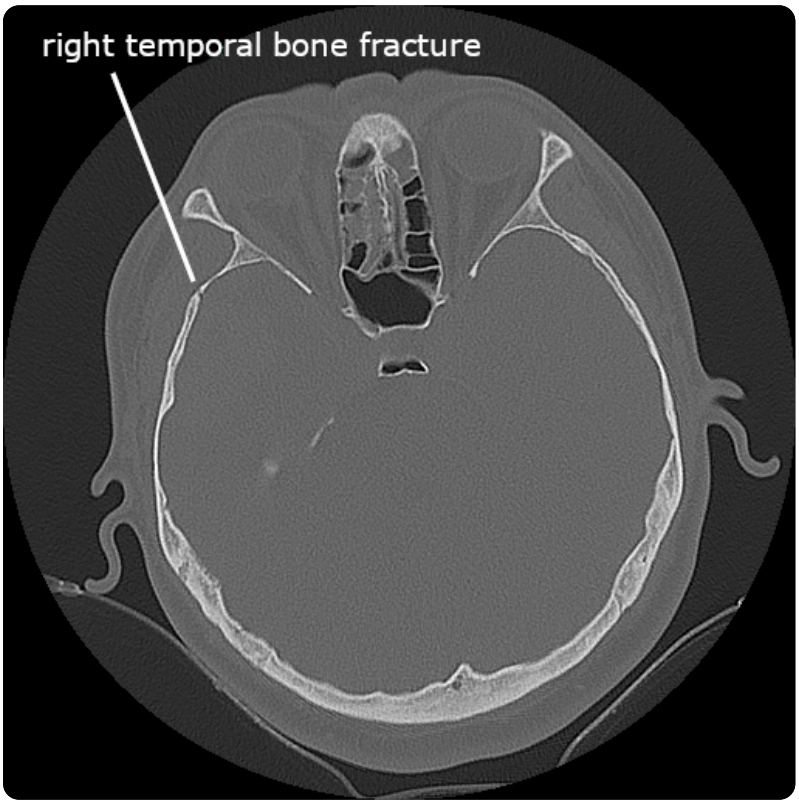
Οι τιμές είναι κατά προσέγγιση τιμές αναφοράς. Μάθετε τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις παραθύρων (presets) του τμήματός σας και του σταθμού εργασίας σας· οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ελαφρώς μεταξύ τους.



Φυσιολογική αξονική θώρακα σε πνευμονικό παράθυρο. Αναζητήστε: αγγεία που λεπταίνουν από τις πύλες προς την περιφέρεια, τοιχώματα βρόγχων, πνευμονικό παρέγχυμα που εκτείνεται μέχρι τον υπεζωκότα.



Παράθυρο μεσοθωρακίου. Αναζητήστε: μεγάλα αγγεία, καρδιά, λεμφαδενικούς σταθμούς, οισοφάγο, υπεζωκοτικό και περικαρδιακό υγρό.



Οστικό παράθυρο. Σε αυτή την εικόνα: κάταγμα. Αναζητήστε: διακοπή του φλοιού, οξεία διαυγαστική γραμμή, παρεκτόπιση των τμημάτων· λεπτές γραμμές που δεν φαίνονται στο παράθυρο μαλακών μορίων.

Υποχρεωτικό σετ παραθύρων ανά περιοχή

ΕΞΕΤΑΣΗ	ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ	ΟΤΑΝ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ
Αξονική εγκεφάλου	Εγκέφαλος + οστά	Υποσκληρίδιο (τραύμα, ηλικιωμένος ασθενής, χρήση αντιπηκτικών), εγκεφαλικό επεισόδιο (οξύ νευρολογικό έλλειμμα)
Αξονική θώρακα	Πνεύμονας + μεσοθωράκιο + οστά	Επιπλέον παράθυρο: λεπτές τομές σε πνευμονικό παράθυρο, MIP
Αξονική κοιλίας	Μαλακά μόρια + πνεύμονας (ελεύθερος αέρας, πνευμονικές βάσεις) + οστά	Στενότερο παράθυρο μαλακών μορίων (ηπατικές βλάβες)
Αξονική τραύματος	Σε όλες τις περιοχές όλα τα κατάλληλα για την περιοχή παράθυρα	Οβελιαίες / στεφανιαίες ανασυνθέσεις της σπονδυλικής στήλης σε οστικό παράθυρο

Συχνό λάθος

Ανάγνωση της αξονικής κοιλίας μόνο σε παράθυρο μαλακών μορίων. Μικρή ποσότητα ελεύθερου αέρα μπορεί να συγχέεται με λίπος στο παράθυρο μαλακών μορίων. Στην αξονική κοιλίας ελέγχετε οπωσδήποτε σε πνευμονικό παράθυρο την περιοχή ακριβώς κάτω από το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα και την πρόσθια επιφάνεια του ήπατος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4

Φάσεις σκιαγραφικού και τι φαίνεται σε κάθε φάση

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα αναγνωρίζετε σε ποια φάση έχει ληφθεί μια αξονική και θα γνωρίζετε σε τι απαντά κάθε φάση.

> *Σε κάθε χρονική στιγμή μετά τη χορήγηση ενδοφλέβιου σκιαγραφικού, τα αγγεία και τα όργανα φαίνονται διαφορετικά. Η αναγνώριση της φάσης είναι προϋπόθεση για τη σωστή ερμηνεία του ευρήματος.*

ΦΑΣΗ	ΠΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΖΕΤΑΙ;	ΓΙΑ ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΗ;
Χωρίς σκιαγραφικό	Τα αγγεία έχουν πυκνότητα κοντά σε αυτή των γύρω μαλακών μορίων· χωρίς σκιαγραφικό	Οξεία αιμορραγία (ιδίως ενδοκρανιακή), αποτιτανώσεις, λίθοι (ουροποιητικό), μέτρηση HU αναφοράς (βασική), περιεκτικότητα σε λίπος
Αρτηριακή	Η αορτή και οι αρτηρίες είναι πολύ φωτεινές· η πυλαία φλέβα είναι ακόμη αχνή· στον νεφρό ο φλοιός είναι εμφανώς φωτεινότερος από τον μυελό	Αξονική αγγειογραφία (αορτή, διαχωρισμός, ανεύρυσμα), ενεργός αρτηριακή αιμορραγία, υπεραγγειακές βλάβες
Πνευμονική αρτηριακή (αξονική πνευμονική αγγειογραφία)	Ο πνευμονικός κορμός και οι αρτηρίες φωτεινοί· ο χρονισμός ρυθμίζεται με βάση τις πνευμονικές αρτηρίες	Πνευμονική εμβολή
Πυλαία φλεβική	Η πυλαία και οι ηπατικές φλέβες φωτεινές· το ηπατικό παρέγχυμα ομοιογενές και με μέγιστη πρόσληψη	Αξονική κοιλίας ρουτίνας, εκτίμηση συμπαγών οργάνων, απόστημα, πολλές μεταστάσεις, εντερικό τοίχωμα
Καθυστερημένη / απεκκριτική	Σκιαγραφικό στο αποχετευτικό σύστημα των νεφρών, στους ουρητήρες και στην ουροδόχο κύστη	Ουροποιητικό σύστημα (ουροθηλιακές βλάβες, διαφυγή), εκτίμηση έκπλυσης (washout) σε ορισμένες βλάβες

Αντιστοίχιση της φάσης με το ερώτημα

1. **Διαβάστε το κλινικό ερώτημα** — «Λίθος;», «Διαχωρισμός αορτής;», «Εμβολή;», «Κοιλιακό άλγος;»

2. **Ελέγξτε τις φάσεις που ελήφθησαν** — Είναι το πρωτόκολλο συμβατό με το ερώτημα; Αν όχι, αναφέρετέ το στη γνωμάτευση ως περιορισμό και, αν χρειάζεται, συμβουλευτείτε τον επιμελητή σας.

3. **Συγκρίνετε μεταξύ των φάσεων** — Παρακολουθήστε πώς μεταβάλλεται μια βλάβη από τη φάση χωρίς σκιαγραφικό στην αρτηριακή, στην πυλαία φλεβική και στην καθυστερημένη φάση.

4. **Αναζητήστε ενεργό αιμορραγία** — Εστία με πυκνότητα σκιαγραφικού εκτός του αγγείου στην αρτηριακή φάση, η οποία μεγαλώνει ή αλλάζει σχήμα στις επόμενες φάσεις, υποδηλώνει ενεργό εξαγγείωση.

Τυπικές παγίδες σε κάθε φάση

- **Αρτηριακή φάση:** Ο σπλήνας μπορεί να φαίνεται ετερογενής (με όψη ζέβρας)· αυτό από μόνο του δεν αποτελεί κάκωση. Επανεκτιμήστε στην πυλαία φλεβική φάση.
- **Αρτηριακή φάση:** Στο ήπαρ μικρές, παροδικές διαφορές αιμάτωσης μπορεί να μοιάζουν με βλάβες.
- **Πυλαία φλεβική φάση:** Στην κάτω κοίλη φλέβα, η ανάμειξη σκιαγραφημένου αίματος από τις νεφρικές φλέβες με μη σκιαγραφημένο αίμα μπορεί να μοιάζει με έλλειμμα πλήρωσης.
- **Φάση χωρίς σκιαγραφικό:** Αιμορραγική ή πρωτεϊνούχος κύστη μπορεί να μετρηθεί «πυκνή» σαν συμπαγής βλάβη· ελέγξτε αν υπάρχει πρόσληψη μετά το σκιαγραφικό.

> **Ασφάλεια σκιαγραφικού**
>
> Πριν από τη χορήγηση σκιαγραφικού, θέματα όπως η νεφρική λειτουργία, το ιστορικό αντίδρασης σε σκιαγραφικό και η φαρμακευτική αγωγή αξιολογούνται σύμφωνα με το πρωτόκολλο του τμήματός σας. Αυτές οι αποφάσεις λαμβάνονται μαζί με τον επιμελητή σας και τον αρμόδιο κλινικό ιατρό.

> **Πρακτική συμβουλή**
>
> Γράψτε ρητά τις φάσεις στο τεχνικό τμήμα της γνωμάτευσης: «Αξονική κοιλίας χωρίς σκιαγραφικό και σε πυλαία φλεβική φάση.» Όποιος τη διαβάζει καταλαβαίνει αμέσως σε ποια ερωτήματα μπορεί να απαντήσει αυτή η εξέταση.

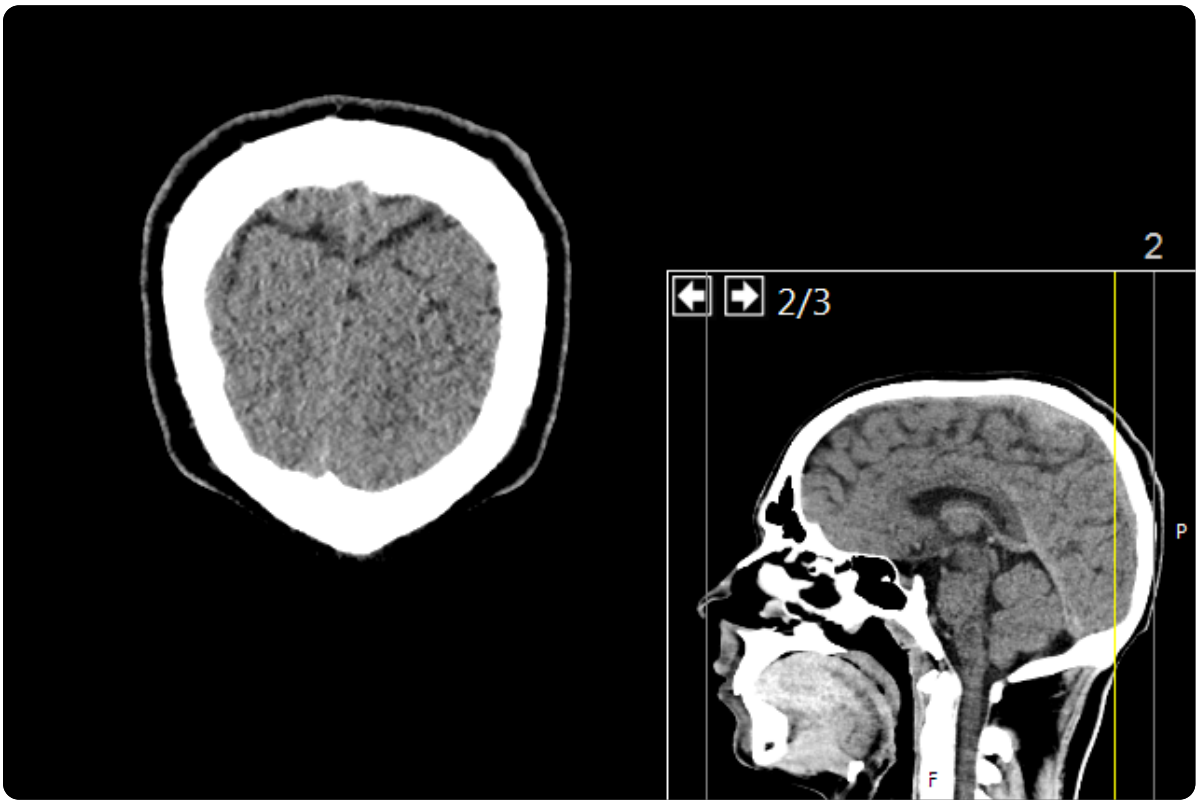
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5

Αξονική εγκεφάλου: συστηματική προσέγγιση στην εφημερία

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να διαβάζετε την αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό με σταθερή σειρά πέντε βημάτων, χωρίς να σας διαφεύγει αιμορραγία.

> *Η αξονική που διαβάζεται συχνότερα στην εφημερία είναι η αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό. Σειρά πέντε βημάτων: Αίμα · Δεξαμενές · Εγκέφαλος · Κοιλίες · Οστά.*

Αυτή η σειρά είναι η ελληνική απόδοση του μνημονικού που είναι γνωστό στα αγγλικά ως «Blood Can Be Very Bad» (Blood · Cisterns · Brain · Ventricles · Bone). Ως ελληνικό μνημονικό μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη σειρά **«ΑΙΜΑ ΔΕΞΑΜΕΝΕΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ ΚΟΙΛΙΕΣ ΟΣΤΑ»** — δηλαδή το **Α-Δ-Ε-Κ-Ο**.



Φυσιολογική αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό. Εφαρμόστε τα πέντε βήματα σε αυτή την τομή: δεν υπάρχει εξωαξονικό ή ενδοπαρεγχυματικό αίμα· οι απεικονιζόμενες δεξαμενές είναι ανοιχτές· η διαφοροποίηση φαιάς-λευκής ουσίας διατηρείται· οι κοιλίες είναι συμμετρικές και φυσιολογικού μεγέθους· τα οστά θα ελεγχθούν χωριστά σε οστικό παράθυρο.

1 · Αίμα

- **Πού κοιτάτε;** Κατά μήκος της έσω επιφάνειας του θόλου του κρανίου (επισκληρίδιο, υποσκληρίδιο), κατά μήκος του δρεπάνου και του σκηνιδίου, στις αύλακες και στις δεξαμενές (υπαραχνοειδής), εντός του παρεγχύματος (ενδοπαρεγχυματική), στις κοιλίες (ενδοκοιλιακή), ιδίως στα κατωφερή τμήματα των ινιακών κεράτων.

- **Ποιο παράθυρο;** Παράθυρο εγκεφάλου + υποσκληρίδιο παράθυρο. Λεπτές αιμορραγίες δίπλα στον θόλο του κρανίου μπορεί να συγχέονται με το οστό στο παράθυρο εγκεφάλου.
- **Τι αναζητάτε;** Η οξεία αιμορραγία είναι υπέρπυκνη. Στην υποξεία φάση μπορεί να πλησιάζει το εγκεφαλικό παρέγχυμα (ισόπυκνη)· στη χρόνια φάση είναι υπόπυκνη.

2 · Δεξαμενές

- **Υπερεφιππιακή δεξαμενή**, **περιμεσεγκεφαλικές δεξαμενές** (συμπεριλαμβανομένων της περιβάλλουσας δεξαμενής και της δεξαμενής των τετραδύμων) και, όταν χρειάζεται, οι βασικές δεξαμενές.
- **Υπάρχει αίμα;** Υπερπυκνότητα στις δεξαμενές υποδηλώνει υπαραχνοειδή αιμορραγία.
- **Είναι ανοιχτό;** Η εξάλειψη των δεξαμενών υποδηλώνει αυξημένη ενδοκρανιακή πίεση και κίνδυνο εγκολεασμού. Πρόκειται για εύρημα που πρέπει να αναφερθεί επειγόντως.

3 · Εγκέφαλος

1. **Συμμετρία** — Συγκρίνετε τα ημισφαίρια το ένα δίπλα στο άλλο. Φαινόμενο μάζας, εξάλειψη αυλάκων, ασύμμετρη πυκνότητα.

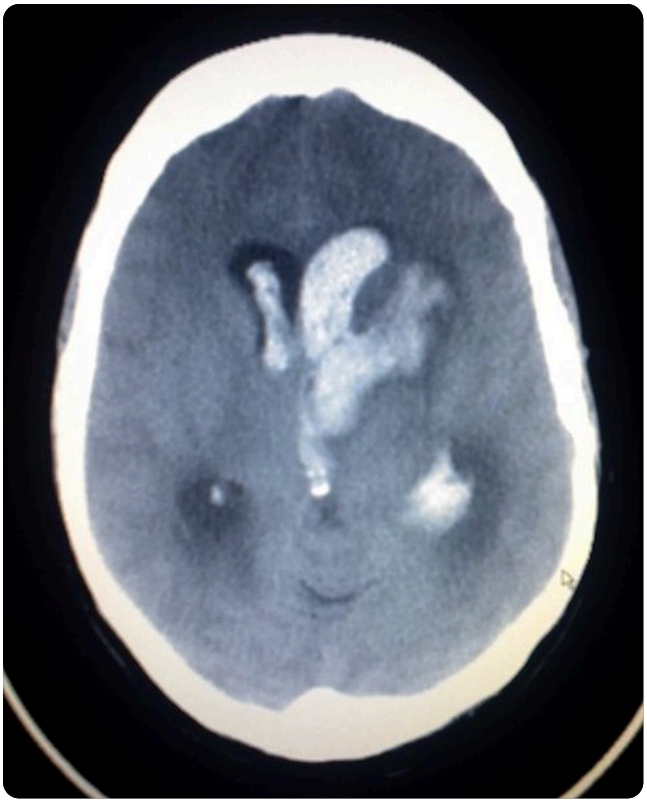
2. **Διαφοροποίηση φαιάς-λευκής ουσίας** — Η απώλειά της υποδηλώνει πρώιμη ισχαιμία ή οίδημα. Για να δείτε τις πρώιμες ισχαιμικές αλλοιώσεις, ανοίξτε το παράθυρο εγκεφαλικού επεισοδίου. Τυπικές θέσεις ελέγχου: νησιδιακός φλοιός, περίγραμμα του φακοειδούς πυρήνα, φλοιώδης ταινία.

3. **Σημείο υπέρπυκνου αγγείου** — Η εμφάνιση μιας μεγάλης αρτηρίας, όπως η μέση εγκεφαλική αρτηρία (MCA), πυκνότερης από το αναμενόμενο μπορεί να υποδηλώνει θρόμβο.

4. **Μετατόπιση της μέσης γραμμής** — Μετράται στο επίπεδο του διαφανούς διαφράγματος. Αναφέρονται η ύπαρξη και το μέγεθός της.

5. **Ευρήματα εγκολεασμού** — Θέση των δομών ως προς υποδρεπανοειδή, αγκιστρωτό (διασκηνιδιακό) και παρεγκεφαλιδικό εγκολεασμό.

6. **Οπίσθιος κρανιακός βόθρος** — Εγκεφαλικό στέλεχος και παρεγκεφαλίδα· προσοχή στο τέχνημα σκλήρυνσης της δέσμης.



Σε αυτή την εικόνα: ενδοεγκεφαλική (ενδοπαρεγχυματική) αιμορραγία. Αναζητήστε: υπέρπυκνη περιοχή εντός του παρεγχύματος, περιβάλλον υπόπυκνο οίδημα, φαινόμενο μάζας, διάνοιξη στις κοιλίες και μετατόπιση της μέσης γραμμής.

4 · Κοιλίες

- **Μέγεθος:** Στα ευρήματα υδροκεφάλου περιλαμβάνονται η διάταση των κροταφικών κεράτων και η δυσανάλογη διεύρυνση των κοιλιών σε σχέση με τις αύλακες.
- **Συμμετρία και θέση:** Συμπίεση ή μετατόπιση λόγω φαινομένου μάζας.
- **Περιεχόμενο:** Ενδοκοιλιακό αίμα (ιδίως επίπεδο υγρού στα κατωφερή τμήματα των ινιακών κεράτων).

5 · Οστά

- **Μεταβείτε σε οστικό παράθυρο.** Θόλος του κρανίου, βάση κρανίου, κόγχες, οστά του προσώπου (αν περιλαμβάνονται στην εικόνα).
- **Κάταγμα** — διακρίνετέ το από τις φυσιολογικές ραφές και τις αγγειακές αύλακες: οι ραφές βρίσκονται σε τυπικές θέσεις και συνήθως είναι συμμετρικές αμφοτερόπλευρα· η γραμμή του κατάγματος είναι οξεία και μπορεί να ακολουθεί ακανόνιστη πορεία.
- **Παραρρίνιοι κόλποι και μαστοειδείς κυψέλες:** Στο τραύμα, επίπεδο αέρα-υγρού ή θόλωση μπορεί να αποτελεί ένδειξη κατάγματος βάσης κρανίου.
- **Πνευμοκέφαλος:** Ενδοκρανιακός αέρας (φαίνεται εύκολα σε πνευμονικό ή οστικό παράθυρο).
- **Μαλακά μόρια:** Το οίδημα του τριχωτού της κεφαλής (αιμάτωμα) δείχνει το σημείο του τραύματος· ελέγξτε και την αντίθετη πλευρά για κάκωση εξ αντιπλήγματος.

Αξονική εγκεφάλου · Κάρτα Α-Δ-Ε-Κ-Ο

- [ ] **Αίμα:** επισκληρίδιο, υποσκληρίδιο, υπαραχνοειδές, παρέγχυμα, κοιλίες (παράθυρο εγκεφάλου + υποσκληρίδιο)
- [ ] **Δεξαμενές:** υπάρχει αίμα, είναι ανοιχτές (εξάλειψη = επείγον)
- [ ] **Εγκέφαλος:** συμμετρία, φαιά-λευκή ουσία, υπέρπυκνο αγγείο, μετατόπιση της μέσης γραμμής, εγκολεασμός, οπίσθιος κρανιακός βόθρος
- [ ] **Κοιλίες:** μέγεθος (κροταφικά κέρατα), συμμετρία, αίμα
- [ ] **Οστά:** κάταγμα, παραρρίνιοι κόλποι και μαστοειδής, πνευμοκέφαλος, τριχωτό της κεφαλής

Επείγουσα ενημέρωση

Όταν βλέπετε νέα αιμορραγία, φαινόμενο μάζας, μετατόπιση της μέσης γραμμής, εξάλειψη των δεξαμενών, ευρήματα εγκολεασμού, οξύ υδροκέφαλο ή υποψία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, ενημερώστε τον θεράποντα ιατρό και τον επιμελητή σας χωρίς να περιμένετε την ολοκλήρωση της γνωμάτευσης. Στην υποψία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου, το πρωτόκολλο εγκεφαλικού του νοσοκομείου σας έχει χρονικούς στόχους.

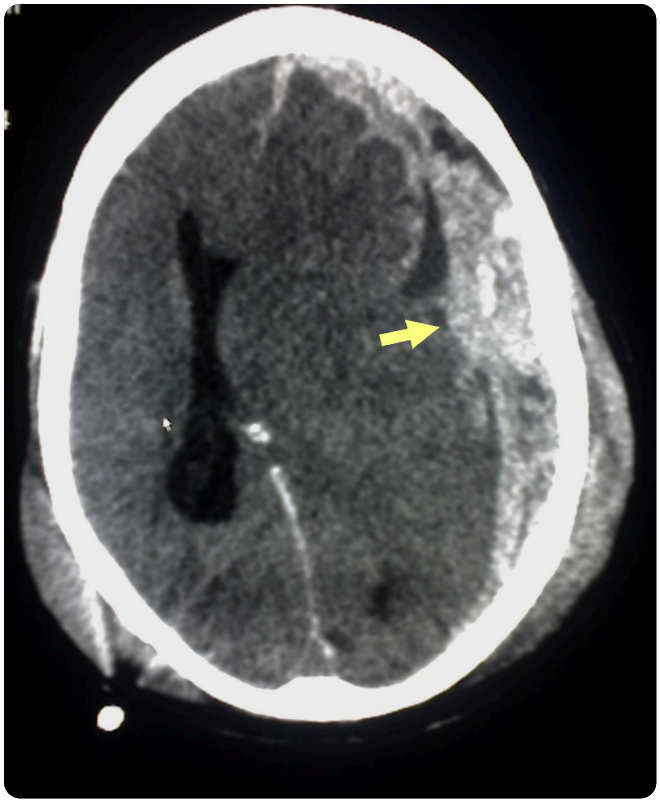
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6

Αξονική εγκεφάλου: διάκριση των αιμορραγιών

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να διακρίνετε τους τύπους ενδοκρανιακής αιμορραγίας με βάση το σχήμα και την εντόπισή τους.

> *Ο τύπος της αιμορραγίας αναγνωρίζεται από το σχήμα της και από την ανατομική δομή που την περιορίζει.*

ΤΥΠΟΣ	ΕΝΤΟΠΙΣΗ	ΤΥΠΙΚΟ ΣΧΗΜΑ	ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
Επισκληρίδιο	Μεταξύ οστού και σκληράς μήνιγγας	Αμφίκυρτη (φακοειδής)	Συνήθως δεν υπερβαίνει τις ραφές· συχνά συνυπάρχει με κάταγμα· μπορεί να επιδεινωθεί γρήγορα
Υποσκληρίδιο	Μεταξύ σκληράς και αραχνοειδούς μήνιγγας	Μηνοειδής (κοίλη έσω επιφάνεια)	Μπορεί να υπερβαίνει τις ραφές· μπορεί να εκτείνεται κατά μήκος του δρεπάνου και του σκηνιδίου· προσοχή σε ηλικιωμένους και σε ασθενείς που λαμβάνουν αντιπηκτικά
Υπαραχνοειδής	Αύλακες, δεξαμενές, σχισμή του Sylvius	Υπερπυκνότητα που γεμίζει τις αύλακες και τις δεξαμενές και παίρνει το σχήμα τους	Μπορεί να είναι τραυματική ή μη τραυματική· πυκνό αίμα στις βασικές δεξαμενές μπορεί να απαιτεί περαιτέρω διερεύνηση για ανεύρυσμα
Ενδοπαρεγχυματική	Εντός του εγκεφαλικού παρεγχύματος	Στρογγυλή ή ακανόνιστη υπέρπυκνη περιοχή	Περιβάλλον οίδημα· η αιτία εκτιμάται με βάση την εντόπιση και την κλινική εικόνα· διάνοιξη στις κοιλίες
Ενδοκοιλιακή	Εντός των κοιλιών	Επίπεδο υγρού-υγρού στα κατωφερή τμήματα	Προσοχή στην ανάπτυξη υδροκεφάλου



Σε αυτή την εικόνα: υποσκληρίδιο αιμάτωμα. Αναζητήστε: μηνοειδή εξωαξονική συλλογή κατά μήκος της έσω επιφάνειας του θόλου του κρανίου, εξάλειψη των υποκείμενων αυλάκων, φαινόμενο μάζας και μετατόπιση της μέσης γραμμής. Για λεπτές συλλογές ανοίξτε το υποσκληρίδιο παράθυρο.

Στάδιο της αιμορραγίας και πυκνότητα

ΣΤΑΔΙΟ	ΕΙΚΟΝΑ ΣΤΗΝ ΑΞΟΝΙΚΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΙΑΓΡΑΦΙΚΟ	ΠΡΟΣΟΧΗ
Οξεία	Υπέρπυκνη	Σε βαριά αναιμία το αίμα μπορεί να φαίνεται λιγότερο πυκνό
Υποξεία	Πλησιάζει την πυκνότητα του εγκεφαλικού παρεγχύματος (μπορεί να είναι ισόπυκνη)	Το ισόπυκνο υποσκληρίδιο αιμάτωμα είναι από τις εικόνες που διαφεύγουν πιο εύκολα: αναζητήστε εξάλειψη αυλάκων, προς τα έσω μετατόπιση του ορίου φαιάς-λευκής ουσίας και φαινόμενο μάζας
Χρόνια	Υπόπυκνη	Νέα αιμορραγία μέσα σε χρόνια συλλογή μπορεί να δείχνει μικτή πυκνότητα (οξεία επί χρόνιας)

Τι γράφεται στην περιγραφή της αιμορραγίας

1. **Τύπος και πλευρά** — Για παράδειγμα «αριστερό μετωποβρεγματικό υποσκληρίδιο αιμάτωμα».
2. **Πάχος ή μέγεθος** — Μέτρηση στο παχύτερο σημείο· στην ενδοπαρεγχυματική αιμορραγία, οι διαστάσεις.
3. **Πυκνότητα** — Οξεία, υποξεία, χρόνια ή μικτή εικόνα.

4. **Φαινόμενο μάζας** — Εξάλειψη αυλάκων, συμπίεση κοιλιών, μετατόπιση της μέσης γραμμής (μέγεθος), ευρήματα εγκολεασμού.

5. **Συνοδά ευρήματα** — Κάταγμα, θλάση, αίμα σε άλλα διαμερίσματα, υδροκέφαλος.

6. **Σύγκριση** — Αν υπάρχει προηγούμενη αξονική, αύξηση, μείωση ή νέα αιμορραγία.

> **Συχνό λάθος**
>
> Εντοπισμός ενός μόνο τύπου αιμορραγίας χωρίς αναζήτηση των υπολοίπων. Σε τραυματία μπορεί να συνυπάρχουν υποσκληρίδια, υπαραχνοειδής αιμορραγία και θλάση. Αφού ολοκληρώσετε το βήμα της αιμορραγίας, ελέγξτε ξανά ένα προς ένα και τα πέντε διαμερίσματα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7

Αξονική θώρακα

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να διαβάζετε την αξονική θώρακα με τρία παράθυρα και σταθερή σειρά δομών.

> *Μη διαβάζετε την αξονική θώρακα σε έναν μόνο γύρο. Τρία παράθυρα, τρεις γύροι: πνεύμονας, μεσοθωράκιο, οστά.*

Γύρος 1 · Πνευμονικό παράθυρο

1. **Αεραγωγοί** — Από την τραχεία και τους κύριους βρόγχους έως τους τμηματικούς βρόγχους· αυλός, πάχυνση τοιχώματος, αποφρακτική βλάβη.
2. **Παρέγχυμα, λοβό προς λοβό** — Δεξιός πνεύμονας από πάνω προς τα κάτω, μετά αριστερός πνεύμονας από πάνω προς τα κάτω. Όζος, πύκνωση, θολή ύαλος, εμφύσημα, κύστη, πομφόλυγα, ίνωση.
3. **Υπεζωκότας** — Πνευμοθώρακας (ιδίως πρόσθιος και βασικός), υπεζωκοτική πάχυνση.
4. **Μεσολόβιες σχισμές** — Θέση και πάχυνση· μετατόπιση σε απώλεια όγκου.

ΠΡΟΤΥΠΟ	ΟΡΙΣΜΟΣ
Πύκνωση	Αύξηση πυκνότητας που καλύπτει τα υποκείμενα αγγεία και τα τοιχώματα των βρόγχων· μπορεί να περιέχει αεροβρογχόγραμμα
Θολή ύαλος	Ήπια αύξηση πυκνότητας που δεν καλύπτει τα υποκείμενα αγγεία και τα τοιχώματα των βρόγχων
Όζος	Στρογγυλή ή ωοειδής, περιγεγραμμένη πυκνότητα· περιγράφονται μέγεθος, πυκνότητα (συμπαγής / ημισυμπαγής / θολής υάλου) και όρια
Εμφύσημα	Περιοχές χαμηλής πυκνότητας χωρίς τοίχωμα ή με πολύ λεπτό τοίχωμα
Κοιλότητα	Κοιλότητα με αέρα εντός πύκνωσης, μάζας ή όζου· περιγράφεται το πάχος του τοιχώματος

Γύρος 2 · Παράθυρο μεσοθωρακίου

- **Καρδιά και περικάρδιο:** Μέγεθος καρδιάς, περικαρδιακό υγρό.
- **Μεγάλα αγγεία:** Αορτή (διάμετρος, τοίχωμα, κρημνός διαχωρισμού σε εξέταση με σκιαγραφικό), πνευμονικές αρτηρίες (έλλειμμα πλήρωσης σε εξέταση με σκιαγραφικό).
- **Λεμφαδένες:** Μεσοθωρακικοί και πυλαίοι σταθμοί, μασχαλιαίες περιοχές.

- **Οισοφάγος:** Πάχυνση τοιχώματος, διάταση, επίπεδο αέρα-υγρού.
- **Υπεζωκότας:** Υπεζωκοτικό υγρό και η πυκνότητά του, υπεζωκοτική πάχυνση.
- **Θωρακικό τοίχωμα και μαλακά μόρια:** Μάζα, υποδόριο εμφύσημα, μαστικός ιστός.
- **Άνω κοιλία εντός του πεδίου λήψης:** Ήπαρ, σπλήνας, επινεφρίδια, άνω πόλοι των νεφρών.

Γύρος 3 · Οστικό παράθυρο

- Θωρακικοί σπόνδυλοι (ύψος και ευθυγράμμιση σε οβελιαία ανασύνθεση), πλευρές, στέρνο, κλείδες, ωμοπλάτες.
- Λυτική ή σκληρυντική βλάβη, κάταγμα.

> **Πρακτική συμβουλή**
>
> Η παρακολούθηση των πλευρών μία προς μία στις εγκάρσιες τομές είναι δύσκολη. Αν το επιτρέπει ο σταθμός εργασίας σας, χρησιμοποιήστε στεφανιαίες, οβελιαίες ή κατά μήκος των πλευρών ανασυνθέσεις.

> **Συχνό λάθος**
>
> Παράλειψη της άνω κοιλίας που περιλαμβάνεται στην αξονική θώρακα. Επινεφριδιακός όζος, ηπατική βλάβη ή ελεύθερο υγρό στην άνω κοιλία μπορεί να φανούν για πρώτη φορά σε αξονική θώρακα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8

Αξονική πνευμονική αγγειογραφία

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να διαβάζετε συστηματικά την αξονική αγγειογραφία για πνευμονική εμβολή, από τον έλεγχο ποιότητας έως την επιβάρυνση της δεξιάς καρδιάς.

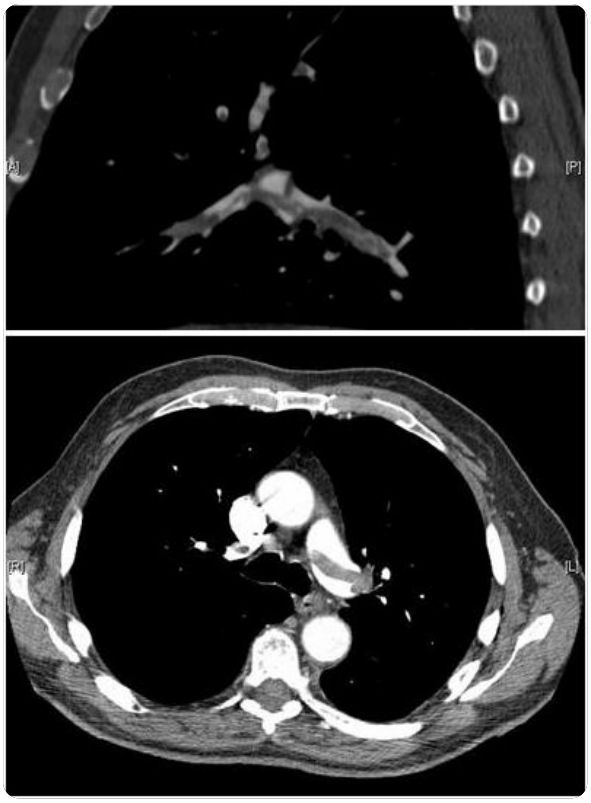
> *Στην αξονική πνευμονική αγγειογραφία υπάρχουν δύο ερωτήματα: «Υπάρχει εμβολή;» και «Αν ναι, επηρεάζεται η δεξιά καρδιά;» Πρώτα όμως ένα τρίτο ερώτημα: «Είναι η εξέταση επαρκούς ποιότητας για να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα;»*

ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ: ποιότητα

- **Σκιαγράφηση:** Είναι ο πνευμονικός κορμός και οι αρτηρίες επαρκώς φωτεινοί; Αν η σκιαγράφηση είναι ασθενής, οι μικροί εμβολισμοί δεν μπορούν να εκτιμηθούν· αναφέρετέ το στη γνωμάτευση.
- **Τέχνημα κίνησης:** Η αναπνευστική κίνηση θολώνει τα όρια των αγγείων και μπορεί να δημιουργήσει ψευδές έλλειμμα πλήρωσης.
- **Τέχνημα ανάμειξης:** Η ανάμειξη μη σκιαγραφημένου με σκιαγραφημένο αίμα μπορεί να μοιάζει με παροδικό έλλειμμα με ασαφή όρια.

ΣΑΡΩΣΤΕ: παρακολούθηση των αρτηριών

1. **Πνευμονικός κορμός → δεξιά και αριστερή κύρια πνευμονική αρτηρία**.
2. **Λοβαίες αρτηρίες** — Την αρτηρία κάθε λοβού χωριστά.
3. **Τμηματικές αρτηρίες** — Παρακολουθήστε κάθε τμήμα μαζί με τον βρόγχο του (η αρτηρία και ο βρόγχος συμπορεύονται).
4. **Υποτμηματικές αρτηρίες** — Στον βαθμό που το επιτρέπει η ποιότητα της εικόνας.
5. **Βελτιστοποιήστε το παράθυρο** — Επιλέξτε το παράθυρο που δείχνει καλύτερα τη διαφορά ανάμεσα στα σκιαγραφημένα αγγεία και τον θρόμβο· το τυπικό παράθυρο μεσοθωρακίου μερικές φορές δεν επαρκεί.



Σε αυτή την εικόνα: πνευμονική εμβολή (αξονική αγγειογραφία). Αναζητήστε: έλλειμμα πλήρωσης στον αυλό της σκιαγραφημένης πνευμονικής αρτηρίας· σε εγκάρσια τομή στρογγυλό έλλειμμα στο κέντρο του αγγείου, σε επιμήκη τομή έλλειμμα που εκτείνεται εντός του αυλού· μέγεθος της δεξιάς κοιλίας.

ΠΕΡΙΓΡΑΨΤΕ: αναγνώριση της εμβολής και διάκρισή της από τις μιμήσεις της

ΕΥΡΗΜΑ	ΥΠΕΡ ΕΜΒΟΛΗΣ	ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΜΗΣΗ
Έλλειμμα πλήρωσης	Εντός του αυλού, με σαφή όρια, συνεχίζεται σε περισσότερες από μία τομές	Φαίνεται σε μία μόνο τομή, με ασαφή όρια, συμβατό με κίνηση
Θέση	Εντός του αγγείου· γύρω του σκιαγραφικό	Εκτός του αγγείου (λεμφαδένας, τοίχωμα βρόγχου)
Σχήμα αγγείου	Η πλήρως αποφρακτική εμβολή μπορεί να προκαλέσει διακοπή και διάταση του αγγείου	Φαινόμενο μερικού όγκου σε διχασμό αγγείου

Ευρήματα επιβάρυνσης της δεξιάς καρδιάς

- Αύξηση του λόγου της διαμέτρου της δεξιάς κοιλίας προς τη διάμετρο της αριστερής κοιλίας (περίπου 1 ή περισσότερο σε εγκάρσια τομή, υπέρ διάτασης της δεξιάς κοιλίας).
- Επιπέδωση ή κύρτωση του μεσοκοιλιακού διαφράγματος προς την αριστερή κοιλία.
- Ανάδρομη ροή του σκιαγραφικού στην κάτω κοίλη φλέβα και στις ηπατικές φλέβες (παλινδρόμηση).
- Διάταση του πνευμονικού κορμού.

Συνοδά πνευμονικά ευρήματα

- Σφηνοειδής πύκνωση με βάση στον υπεζωκότα (μπορεί να είναι συμβατή με πνευμονικό έμφρακτο).

- Υπεζωκοτικό υγρό.
- Άλλες διαγνώσεις εκτός της εμβολής που μπορεί να εξηγούν τα συμπτώματα (πνευμονία, πνευμοθώρακας, παθολογία αορτής, περικαρδιακό υγρό).

> **Επείγουσα ενημέρωση**
>
> Όταν διαπιστώνεται πνευμονική εμβολή, ιδίως κεντρική εμβολή ή εμβολή με ευρήματα επιβάρυνσης της δεξιάς καρδιάς, ενημερώστε τον θεράποντα ιατρό και τον επιμελητή σας χωρίς να περιμένετε τη γνωμάτευση.

> **Συχνό λάθος**
>
> Γνωμάτευση εξέτασης με ανεπαρκή σκιαγράφηση ως «δεν παρατηρείται εμβολή». Αν η ποιότητα είναι ανεπαρκής, η φράση πρέπει να είναι «λόγω ανεπαρκούς σκιαγράφησης η εκτίμηση σε τμηματικό και υποτμηματικό επίπεδο είναι περιορισμένη».

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9

Αξονική κοιλίας: όργανο προς όργανο

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να διαβάζετε την αξονική κοιλίας κάθε φορά με την ίδια σειρά οργάνων, χωρίς να παραλείπετε καμία δομή.

> *Στην αξονική κοιλίας τα όργανα είναι πολλά και οι τομές ακόμη περισσότερες. Δεν έχει σημασία η ίδια η σειρά· σημασία έχει να είναι κάθε φορά η ίδια.*

Προτεινόμενη σειρά οργάνων

#	ΔΟΜΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ;
1	**Πνευμονικές βάσεις**	Όζος, πύκνωση, υπεζωκοτικό υγρό, πνευμοθώρακας (πνευμονικό παράθυρο)
2	**Ήπαρ**	Μέγεθος, περίγραμμα, πυκνότητα παρεγχύματος, εστιακή βλάβη, αγγεία (πυλαία και ηπατικές φλέβες)
3	**Χοληδόχος κύστη και χοληφόρα**	Πάχυνση τοιχώματος, περιχολοκυστικό υγρό και θόλωση λίπους, λίθος (ορισμένοι μπορεί να μη φαίνονται στην αξονική), διάταση ενδο- και εξωηπατικών χοληφόρων, πνευμοχολία
4	**Πάγκρεας**	Μέγεθος, περίγραμμα, θόλωση του περιπαγκρεατικού λίπους και υγρό, εστιακή βλάβη, παγκρεατικός πόρος
5	**Σπλήνας**	Μέγεθος, παρέγχυμα, ρήξη, περισπληνικό υγρό
6	**Επινεφρίδια**	Όζος, πάχυνση, αιμορραγία
7	**Νεφροί, ουρητήρες, ουροδόχος κύστη**	Μέγεθος, φλοιώδης πρόσληψη, μάζα, κύστη, λίθος, υδρονέφρωση, θόλωση του περινεφρικού λίπους· παρακολούθηση των ουρητήρων μέχρι την ουροδόχο κύστη
8	**Γαστρεντερικός σωλήνας**	Κάτω άκρο οισοφάγου → στόμαχος → δωδεκαδάκτυλο → νήστιδα και ειλεός → τυφλό και σκωληκοειδής απόφυση → κόλον (ανιόν, εγκάρσιο, κατιόν, σιγμοειδές) → ορθό· πάχυνση τοιχώματος, διάταση, σημείο μετάβασης
9	**Μεσεντέριο και περιτόναιο**	Ελεύθερο υγρό (και η πυκνότητά του), ελεύθερος αέρας, θόλωση λίπους, συλλογή
10	**Αγγεία**	Αορτή (διάμετρος, τοίχωμα, διαχωρισμός), κοιλιακός κορμός, άνω μεσεντέρια αρτηρία, νεφρικές αρτηρίες, λαγόνιες αρτηρίες· κάτω κοίλη φλέβα, πυλαία φλέβα, άνω μεσεντέρια φλέβα, σπληνική φλέβα

#	ΔΟΜΗ	ΤΙ ΕΛΕΓΧΕΤΑΙ;
11	**Λεμφαδένες**	Οπισθοπεριτοναϊκοί, μεσεντέριοι, πυελικοί, βουβωνικοί
12	**Όργανα της πυέλου**	Μήτρα και ωοθήκες ή προστάτης και σπερματοδόχες κύστεις· ελεύθερο υγρό στην πύελο
13	**Κοιλιακό τοίχωμα**	Κήλες (βουβωνικές, ομφαλικές, μετεγχειρητικές), συλλογή, αιμάτωμα
14	**Οστά**	Οσφυϊκοί σπόνδυλοι, πύελος, ισχία, κάτω πλευρές (οστικό παράθυρο)

Τρεις «δεύτεροι γύροι» στην αξονική κοιλίας

1. **Γύρος ελεύθερου αέρα σε πνευμονικό παράθυρο** — Κάτω από το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, μπροστά από το ήπαρ, γύρω από τον δρεπανοειδή σύνδεσμο, ανάμεσα στις εντερικές έλικες, οπισθοπεριτοναϊκά.

2. **Γύρος παρακολούθησης του εντέρου** — Σε υποψία απόφραξης ή φλεγμονής, εντοπισμός του σημείου μετάβασης ή της πηγής της φλεγμονής με παρακολούθηση του εντέρου έλικα προς έλικα.

3. **Γύρος σε οστικό παράθυρο** — Βλάβες σπονδύλων και πυέλου, κατάγματα.

> **Πρακτική συμβουλή**
> Η «θόλωση» (stranding) των λιπωδών επιπέδων είναι ο χάρτης της φλεγμονής στην αξονική κοιλίας. Η περιοχή όπου το λίπος είναι πιο θολό είναι συνήθως η πλησιέστερη στην πηγή του προβλήματος.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10

Αξονική κοιλίας: επείγουσες καταστάσεις της εφημερίας

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα αναγνωρίζετε και θα περιγράφετε τις συχνότερες επείγουσες εικόνες αξονικής κοιλίας στην εφημερία.

Οξεία σκωληκοειδίτιδα

1. **Βρείτε τη σκωληκοειδή απόφυση** — Ξεκινώντας από το τυφλό, παρακολουθήστε την τυφλή σωληνώδη δομή που εκφύεται κάτω από την ειλεοτυφλική βαλβίδα· ακολουθήστε τη μέχρι την κορυφή της (η θέση της ποικίλλει: οπισθοτυφλική, πυελική κ.λπ.).

2. **Μετρήστε τη διάμετρο** — Εξωτερική διάμετρος συνήθως πάνω από 6 mm, μαζί με τα άλλα ευρήματα, εκτιμάται υπέρ σκωληκοειδίτιδας.

3. **Ελέγξτε το τοίχωμα και το περιβάλλον** — Πάχυνση και πρόσληψη του τοιχώματος, θόλωση του περισκωληκοειδικού λίπους, σκωληκοειδόλιθος.

4. **Αναζητήστε επιπλοκές** — Ευρήματα διάτρησης (έλλειμμα τοιχώματος, εξωαυλικός αέρας, σκωληκοειδόλιθος εκτός της απόφυσης), απόστημα, διάχυτο ελεύθερο υγρό.

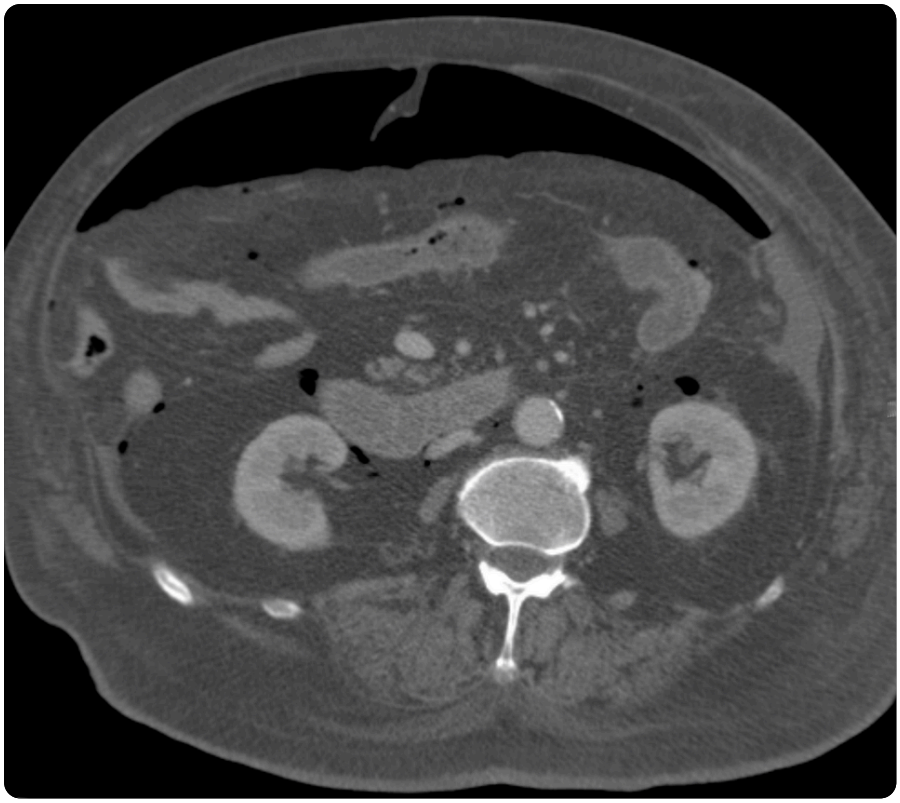


Σε αυτή την εικόνα: οξεία σκωληκοειδίτιδα. Αναζητήστε: διατεταμένη σκωληκοειδή απόφυση με πεπαχυσμένο τοίχωμα, θόλωση του γύρω λίπους, σκωληκοειδόλιθο αν υπάρχει και ευρήματα επιπλοκών.

Πνευμοπεριτόναιο

- Σε πνευμονικό παράθυρο, εξωεντερικός αέρας κάτω από το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα, μπροστά από το ήπαρ και ανάμεσα στις εντερικές έλικες.
- Ενδείξεις για την αναζήτηση της πηγής: περιοχή όπου συγκεντρώνονται οι φυσαλίδες αέρα, έλλειμμα ή πάχυνση του εντερικού τοιχώματος, τοπική θόλωση λίπους και υγρό.

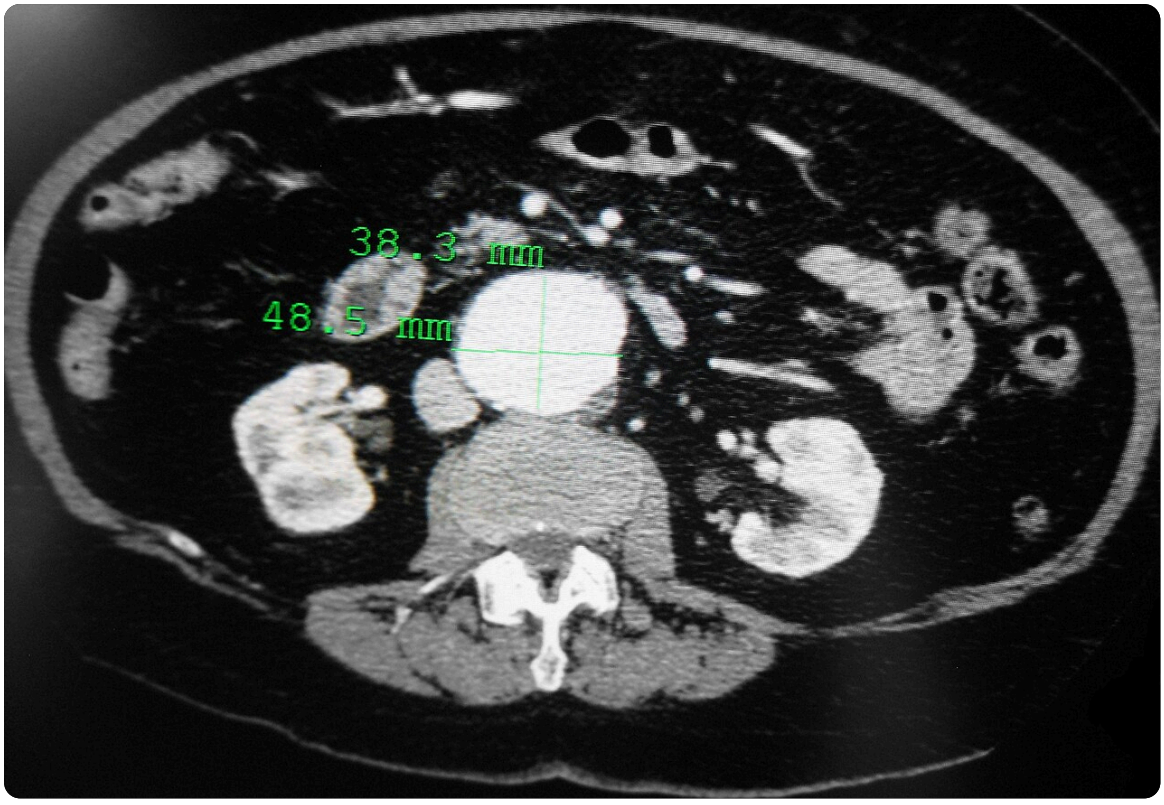
- Ελέγξτε στο παραπεμπτικό το ιστορικό πρόσφατης χειρουργικής επέμβασης ή παρέμβασης.



Σε αυτή την εικόνα: πνευμοπεριτόναιο. Αναζητήστε: αέρα εκτός του εντερικού αυλού, που συνήθως συγκεντρώνεται κάτω από το πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα· σε πνευμονικό παράθυρο διακρίνεται εύκολα από το λίπος.

Ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής (ΑΚΑ)

- Ως ανεύρυσμα θεωρείται εξωτερική διάμετρος της κοιλιακής αορτής περίπου 3 cm ή μεγαλύτερη. Μετρήστε σε επίπεδο κάθετο στον άξονα του αγγείου, από εξωτερικό τοίχωμα σε εξωτερικό τοίχωμα.
- Τι περιγράφεται: μέγιστη διάμετρος, σχέση με τις νεφρικές αρτηρίες (υπονεφρικό / παρανεφρικό / υπερνεφρικό), επέκταση (λαγόνιες αρτηρίες), τοιχωματικός θρόμβος.
- **Ευρήματα ρήξης:** Οπισθοπεριτοναϊκό αιμάτωμα, αύξηση πυκνότητας και υγρό περιαορτικά, ανωμαλία περιγράμματος του αορτικού τοιχώματος, ενεργός εξαγγείωση σε εξέταση με σκιαγραφικό. Αυτά τα ευρήματα αναφέρονται επειγόντως.
- Νέα υπέρπυκνη μηνοειδής εικόνα εντός του τοιχωματικού θρόμβου μπορεί να σχετίζεται με κίνδυνο επικείμενης ρήξης· δείξτε την αμέσως στον επιμελητή σας.



Σε αυτή την εικόνα: ανεύρυσμα κοιλιακής αορτής. Αναζητήστε: ανευρυσματική διάταση της αορτής, διάκριση αυλού και τοιχωματικού θρόμβου, ύπαρξη ή όχι αιματώματος ή υγρού στον περιαορτικό χώρο.

Απόφραξη λεπτού εντέρου

1. **Διατεταμένες έλικες λεπτού εντέρου** — Διάμετρος συνήθως πάνω από 2,5–3 cm· περιφερικά συμπεπτωκυία έλικα.

2. **Βρείτε το σημείο μετάβασης** — Το σημείο όπου συναντώνται το διατεταμένο και το συμπεπτωκός έντερο. Παρακολουθήστε το έντερο έλικα προς έλικα· η στεφανιαία ανασύνθεση βοηθά.

3. **Αναζητήστε την αιτία** — Κήλη, μάζα, συμφύσεις (εξετάζονται αν δεν υπάρχει άλλη αιτία), εγκολεασμός, ειλεός από χολόλιθο.

4. **Αναζητήστε επιπλοκές** — Κλειστή έλικα, συστροφή του μεσεντερίου (σημείο της δίνης), μειωμένη πρόσληψη του εντερικού τοιχώματος, πάχυνση τοιχώματος, οίδημα μεσεντερίου, πνευμάτωση, αέρας στην πυλαία φλέβα. Αυτά τα ευρήματα αναφέρονται επειγόντως λόγω ισχαιμίας.

Λίθος ουροποιητικού συστήματος

- Προτιμάται αξονική χωρίς σκιαγραφικό (οι λίθοι δεν συγχέονται με το σκιαγραφικό).
- Θέση και μέγεθος του λίθου, βαθμός υδρουρητηρονέφρωσης, θόλωση του περινεφρικού και περιουρητηρικού λίπους.
- Για να διακρίνετε φλεβόλιθο της πυέλου από λίθο του περιφερικού ουρητήρα: παρακολουθήστε τον ουρητήρα από πάνω προς τα κάτω· δακτύλιος μαλακών μορίων γύρω από τον λίθο (τοίχωμα ουρητήρα) μπορεί να είναι υπέρ λίθου, ενώ στον φλεβόλιθο μπορεί να φαίνεται αγγειακή προέκταση σαν ουρά.

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ	ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ
Σκωληκοειδίτιδα	Διάτρηση, απόστημα
Πνευμοπεριτόναιο	Ανεξήγητος ελεύθερος αέρας
ΑΚΑ	Ευρήματα ρήξης ή επικείμενης ρήξης
Απόφραξη λεπτού εντέρου	Κλειστή έλικα, ευρήματα ισχαιμίας
Λίθος ουροποιητικού	Απόφραξη με ευρήματα λοίμωξης (σε συνδυασμό με την κλινική εικόνα)
Γενικά	Ενεργός αιμορραγία, ευρήματα μεσεντέριας ισχαιμίας, κάκωση συμπαγούς οργάνου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11

Αξονική τραύματος

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα μπορείτε να διαβάζετε την αξονική πολυτραυματία με σειρά που εντοπίζει πρώτα τα απειλητικά για τη ζωή ευρήματα.

> *Στο τραύμα η ανάγνωση γίνεται σε δύο φάσεις: πρώτα ένας γρήγορος «σωτήριος» γύρος, μετά ένας λεπτομερής πλήρης γύρος. Τα ευρήματα του πρώτου γύρου αναφέρονται αμέσως.*

Πρώτος γύρος: ευρήματα απειλητικά για τη ζωή

1. **Κεφαλή** — Αιμορραγία με φαινόμενο μάζας, ευρήματα εγκολεασμού.
2. **Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης** — Εμφανής διαταραχή ευθυγράμμισης, εμφανές κάταγμα.
3. **Θώρακας** — Ευρήματα πνευμοθώρακα υπό τάση, μεγάλος αιμοθώρακας, ευρήματα κάκωσης αορτής, περικαρδιακό υγρό.
4. **Κοιλία και πύελος** — Ενεργός εξαγγείωση, μεγάλο αιμοπεριτόναιο, κάκωση συμπαγούς οργάνου, πνευμοπεριτόναιο, κάταγμα πυέλου και αιμάτωμα.

Δεύτερος γύρος: πλήρης συστηματική ανάγνωση

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ;	ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Κεφαλή	Α-Δ-Ε-Κ-Ο· θλάση, κατάγματα βάσης κρανίου και οστών του προσώπου	Εγκέφαλος, υποσκληρίδιο, οστά
Αυχενική μοίρα σπονδυλικής στήλης	Γραμμές ευθυγράμμισης, σπονδυλικά σώματα, οπίσθια στοιχεία, προσπονδυλικά μαλακά μόρια	Οστά (οβελιαίες και στεφανιαίες), μαλακά μόρια
Θώρακας	Πνευμοθώρακας, αιμοθώρακας, θλάση, ρήξη, κάταγμα πλευρών και στέρνου, αιμάτωμα μεσοθωρακίου, αορτή, πνευμομεσοθωράκιο	Πνεύμονας, μεσοθωράκιο, οστά
Κοιλία	Κάκωση ήπατος, σπλήνα, νεφρού, παγκρέατος· ευρήματα κάκωσης εντέρου και μεσεντερίου· ελεύθερο υγρό και η πυκνότητά του· ελεύθερος αέρας	Μαλακά μόρια, πνεύμονας
Πύελος	Κατάγματα πυελικού δακτυλίου και κοτύλης, κάκωση ουροδόχου κύστης, πυελικό αιμάτωμα	Οστά, μαλακά μόρια

ΠΕΡΙΟΧΗ	ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΑΤΕ;	ΠΑΡΑΘΥΡΟ
Θωρακοοσφυϊκή μοίρα σπονδυλικής στήλης	Κατάγματα σπονδύλων, ευθυγράμμιση (οβελιαία ανασύνθεση)	Οστό

Τι γράφεται σε κάκωση συμπαγούς οργάνου

- Όργανο και τύπος κάκωσης (ρήξη, υποκαψικό αιμάτωμα, ενδοπαρεγχυματικό αιμάτωμα, θλάση).
- Κατά προσέγγιση μέγεθος και έκταση (επέκταση στην πύλη, αγγειακή κάκωση).
- Ύπαρξη ή όχι ενεργού εξαγγείωσης (σύγκριση μεταξύ φάσεων).
- Κατανομή και πυκνότητα του ελεύθερου υγρού (υγρό πυκνότερο από απλό υγρό υποδηλώνει αιμορραγία· πυκνότερος θρόμβος που συγκεντρώνεται γύρω από ένα όργανο μπορεί να δείχνει την εγγύτητα στο όργανο-πηγή).
- Βαθμός σύμφωνα με το σύστημα ταξινόμησης που χρησιμοποιεί το τμήμα σας (μαζί με τον επιμελητή σας).

> **Συχνό λάθος**
>
> Εντοπισμός μιας εμφανούς κάκωσης και γρήγορο πέρασμα από τις υπόλοιπες περιοχές. Στο τραύμα ισχύει ο κανόνας της «δεύτερης κάκωσης»: όταν βρεθεί μια κάκωση, ελέγξτε συνειδητά τις γειτονικές δομές που μπορεί να έχει επηρεάσει ο ίδιος μηχανισμός (κάταγμα πλευράς → πνεύμονας, σπλήνας, ήπαρ· κάταγμα πυέλου → ουροδόχος κύστη, αγγεία).

> **Πρακτική συμβουλή**
>
> Στην αξονική τραύματος σημειώστε τα ευρήματα του πρώτου γύρου και αναφέρετέ τα αμέσως· η λεπτομερής γνωμάτευση γράφεται μετά τον δεύτερο γύρο. Καταγράψτε ποιος έλαβε την ενημέρωση και τι ώρα.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12

Τεχνήματα και τυπικά λάθη

Στο τέλος αυτού του κεφαλαίου θα αναγνωρίζετε τα συχνά τεχνήματα της αξονικής και θα αποφεύγετε τα συχνότερα λάθη ερμηνείας.

Συχνά τεχνήματα

ΤΕΧΝΗΜΑ	ΟΨΗ	ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΧΝΟ;	ΤΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ;
Σκλήρυνση της δέσμης	Σκοτεινές ζώνες ανάμεσα σε πυκνές δομές	Οπίσθιος κρανιακός βόθρος, βάση κρανίου, επίπεδο ώμων	Σε αυτές τις περιοχές να είστε προσεκτικοί στην ερμηνεία της πυκνότητας· αν χρειάζεται, αναφέρετε τον περιορισμό
Τέχνημα μετάλλου	Φωτεινές και σκοτεινές γραμμές (streak)	Προθέσεις, οδοντικά εμφράγματα, χειρουργικά κλιπ, περιοχή γύρω από συσκευές	Αν υπάρχουν, χρησιμοποιήστε ανασυνθέσεις μείωσης τεχνημάτων μετάλλου· αναφέρετε τον περιορισμό
Κίνηση	Θόλωση, διπλό περίγραμμα	Ασθενείς με περιορισμένη συνεργασία, αναπνοή, καρδιά	Επιβεβαιώστε το εύρημα σε διαφορετικές τομές και ανασυνθέσεις
Μερικός όγκος	Μέτρηση μικρών δομών ως μέσος όρος των γειτονικών ιστών	Μικρές βλάβες, όρια οργάνων	Εξετάστε τις λεπτές τομές· σε μικρή βλάβη ερμηνεύστε τις HU με επιφύλαξη
Ανάμειξη σκιαγραφικού	Παροδικό έλλειμμα πλήρωσης με ασαφή όρια	Κάτω κοίλη φλέβα, πνευμονικές αρτηρίες	Ελέγξτε στην άλλη φάση και στις γειτονικές τομές
Ψευδοπρόσληψη	Ελαφρώς υψηλότερη μέτρηση μικρών κύστεων στη φάση με σκιαγραφικό	Νεφρικές κύστεις, γειτνίαση με έντονα προσλαμβάνον παρέγχυμα	Ερμηνεύστε τη μέτρηση με προσοχή· σε αμφιβολία, προτείνετε περαιτέρω διερεύνηση

Τυπικά λάθη και τα αντίδοτά τους

ΛΑΘΟΣ	ΑΝΤΙΔΟΤΟ
Ανάγνωση σε ένα μόνο παράθυρο	Υποχρεωτικό σετ παραθύρων ανά περιοχή· κάθε παράθυρο ξεχωριστός γύρος
Ερμηνεία χωρίς αναγνώριση της φάσης	Πριν ξεκινήσετε την ανάγνωση, προσδιορίστε τις φάσεις και γράψτε τες στο τεχνικό τμήμα
Παράλειψη του τοπογραφήματος	Η πρώτη εικόνα είναι το τοπογράφημα· ελέγξτε το πεδίο λήψης και τις συσκευές
Παράλειψη ισόπυκνου υποσκληρίδιου αιματώματος	Συμμετρία των αυλάκων, θέση του ορίου φαιάς-λευκής ουσίας, φαινόμενο μάζας· υποσκληρίδιο παράθυρο
Παράλειψη πρώιμης ισχαιμίας	Παράθυρο εγκεφαλικού επεισοδίου· νησιδιακός φλοιός, φακοειδής πυρήνας, υπέρπυκνο αγγείο
Παράλειψη ελεύθερου αέρα στην κοιλία	Γύρος στο πρόσθιο κοιλιακό τοίχωμα σε πνευμονικό παράθυρο
Δήλωση «χωρίς σκωληκοειδίτιδα» χωρίς να έχει βρεθεί η σκωληκοειδής απόφυση	Παρακολουθήστε τη σκωληκοειδή απόφυση μέχρι την κορυφή της· αν δεν εντοπίζεται, γράψτε «η σκωληκοειδής απόφυση δεν απεικονίζεται με σαφήνεια»
Παράλειψη των άκρων της εικόνας	Στην αξονική θώρακα η άνω κοιλία, στην αξονική κοιλίας οι πνευμονικές βάσεις, στην αξονική εγκεφάλου οι κόγχες και οι παραρρίνιοι κόλποι
Μη σύγκριση με την προηγούμενη εξέταση	Το άνοιγμα του αρχείου είναι σημείο της σταθερής σειράς
Αναφορά του επείγοντος ευρήματος στο τέλος της γνωμάτευσης	Το επείγον εύρημα αναφέρεται και καταγράφεται μόλις εντοπιστεί· η γνωμάτευση ολοκληρώνεται μετά

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 13

Λίστες ελέγχου εφημερίας και σκελετός γνωμάτευσης

Για να το έχετε ανοιχτό στο κινητό σας στην εφημερία.

Πριν από κάθε αξονική · ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΤΕ

- [ ] Σωστός ασθενής, σωστή εξέταση, πιο πρόσφατη ημερομηνία
- [ ] Διαβάστηκε το κλινικό ερώτημα
- [ ] Πρωτόκολλο: χωρίς / με σκιαγραφικό, ποιες φάσεις
- [ ] Ελέγχθηκε το τοπογράφημα (πεδίο, συσκευές)
- [ ] Ποιότητα: κίνηση, τέχνημα, σκιαγράφηση
- [ ] Ανοίχτηκαν οι προηγούμενες εξετάσεις

Αξονική εγκεφάλου

Α-Δ-Ε-Κ-Ο: Αίμα · Δεξαμενές · Εγκέφαλος · Κοιλίες · Οστά.

Παράθυρα: εγκέφαλος + οστά· όταν χρειάζεται, υποσκληρίδιο και εγκεφαλικού επεισοδίου.

Επείγοντα: αιμορραγία, φαινόμενο μάζας, μετατόπιση της μέσης γραμμής, εξάλειψη δεξαμενών, υδροκέφαλος, υποψία οξέος εγκεφαλικού επεισοδίου.

Αξονική θώρακα

3 γύροι: πνεύμονας (αεραγωγοί, παρέγχυμα, υπεζωκότας) · μεσοθωράκιο (καρδιά, αγγεία, λεμφαδένες, οισοφάγος, υπεζωκοτικό υγρό) · οστά.

Άκρα εικόνας: η άνω κοιλία εντός του πεδίου λήψης.

Αξονική πνευμονική αγγειογραφία

Ποιότητα: σκιαγράφηση, κίνηση.

Παρακολούθηση: κορμός → κύριες → λοβαίες → τμηματικές → υποτμηματικές.

Δεξιά καρδιά: Λόγος RV/LV, μεσοκοιλιακό διάφραγμα, παλινδρόμηση στην κάτω κοίλη φλέβα.

Αξονική κοιλίας

Σειρά οργάνων: πνευμονικές βάσεις → ήπαρ → χοληφόρα → πάγκρεας → σπλήνας → επινεφρίδια → ουροποιητικό → γαστρεντερικός σωλήνας → μεσεντέριο / περιτόναιο → αγγεία → λεμφαδένες → πύελος → κοιλιακό τοίχωμα → οστά.

Δεύτεροι γύροι: ελεύθερος αέρας (πνευμονικό παράθυρο), παρακολούθηση του εντέρου, οστά.

Πριν αποστείλετε τη γνωμάτευση

- [ ] Τεχνικό τμήμα: φάσεις, σκιαγραφικό, περιορισμοί
- [ ] Γράφτηκε η ημερομηνία σύγκρισης (ή δεν υπάρχει προηγούμενη εξέταση)
- [ ] Τα ευρήματα γράφτηκαν με σταθερή σειρά
- [ ] Μετρήθηκαν οι ύποπτες πυκνότητες
- [ ] Ολοκληρώθηκε γύρος σε όλα τα υποχρεωτικά παράθυρα
- [ ] Το συμπέρασμα απαντά άμεσα στο κλινικό ερώτημα· αριθμημένο και κατά σειρά σημασίας
- [ ] Το επείγον εύρημα αναφέρθηκε και καταγράφηκε

Σκελετός γνωμάτευσης αξονικής

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ
Εξέταση	«Αξονική εγκεφάλου χωρίς σκιαγραφικό.» / «Αξονική κοιλίας με ενδοφλέβιο σκιαγραφικό σε πυλαία φλεβική φάση.»
Κλινικές πληροφορίες	Ερώτημα του παραπεμπτικού
Τεχνική	«Λόγω τεχνήματος κίνησης η εκτίμηση του οπίσθιου κρανιακού βόθρου είναι περιορισμένη.»
Σύγκριση	«Έγινε σύγκριση με αξονική της [Ημερομηνία].»

ΤΙΤΛΟΣ	ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗΣ
Ευρήματα	Με σειρά ειδική για κάθε περιοχή
Συμπέρασμα	«1. … 2. …» Απάντηση στο κλινικό ερώτημα, διαφορική διάγνωση, σύσταση· αν έγινε επείγουσα ενημέρωση, σε ποιον και τι ώρα (σύμφωνα με τον κανονισμό του νοσοκομείου)

Πηγές εικόνων

Οι ιατρικές εικόνες αυτού του βιβλίου προέρχονται από το Wikimedia Commons, με ανοιχτές άδειες που επιτρέπουν την εμπορική χρήση (CC0, δημόσιος τομέας, CC BY, CC BY-SA). Οι εικόνες χρησιμοποιήθηκαν στην αρχική τους μορφή, μόνο με αλλαγή μεγέθους ή περικοπή. Ευχαριστούμε τους δημιουργούς τους.

1. CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg — Ptrump16 · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT-Thorax-5.0-B70f-Lungs.jpg)
2. Pleuralipom 001 - CT axial LF und WT.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pleuralipom_001_-_CT_axial_LF_und_WT.jpg)
3. CT brain bone window showing right temporal bone fracture.jpg — Cerevisae · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_brain_bone_window_showing_right_temporal_bone_fracture.jpg)
4. CT of a normal brain, coronal 53.png — Mikael Häggström, M.D. Author info - Reusing images- Conflicts of interest: None Mikael Häggström, M.D.Consent note: Wr · CC0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:CT_of_a_normal_brain,_coronal_53.png)
5. Intracerebral hemorrhage 2.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Intracerebral_hemorrhage_2.jpg)
6. Trauma subdural arrow.jpg — Glitzy queen00 at English Wikipedia · Public domain · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Trauma_subdural_arrow.jpg)
7. Pulmonary embolism CTPA.JPEG — Aung Myat and Arif Ahsan · CC BY 2.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Pulmonary_embolism_CTPA.JPEG)
8. Subhepatische Appendicitis 45M - CT coronar - 001.jpg — Hellerhoff · CC BY-SA 4.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Subhepatische_Appendicitis_45M_-_CT_coronar_-_001.jpg)
9. 20-02-Anastomoseninsuffizienz freie Luft - CT.png — Hellerhoff · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20-02-Anastomoseninsuffizienz_freie_Luft_-_CT.png)
10. Contrast-enhanced CT scan demonstrating abdominal aortic aneurysm.jpg — James Heilman, MD · CC BY-SA 3.0 · Wikimedia Commons (https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Contrast-enhanced_CT_scan_demonstrating_abdominal_aortic_aneurysm.jpg)

Εκπαιδευτικό υλικό. Δεν αντικαθιστά την εκπαίδευση της ειδικότητας, την εποπτεία, την κλινική κρίση ή τη γνωμάτευση ειδικού.

Επόμενο βήμα

Τόμος 04 · Μαγνητική Τομογραφία (ΜΤ): ανοίξτε τον. Θα μεταφέρετε στη μαγνητική τη συνήθεια ανάγνωσης όργανο προς όργανο που αποκτήσατε στην αξονική· θα μάθετε ποια ακολουθία εξετάζετε και τι σημαίνει κάθε σήμα.

Για γρήγορη αναφορά στην εφημερία, κρατήστε ανοιχτό το δώρο σας **Οδηγός Ερμηνείας Εικόνων**: εκεί θα βρείτε τη σειρά ανάγνωσης σε μία σελίδα για κάθε εξέταση.